

1. BRIEFING

Contextualização do Tema

O Smart Stock é um sistema de gerenciamento de estoque desenvolvido com foco em postos de saúde e unidades públicas de atendimento. O projeto surge a partir da necessidade de modernizar o controle de medicamentos e insumos médicos, reduzindo desperdícios, falhas de abastecimento e problemas causados por processos manuais.

Atualmente, muitas unidades de saúde ainda utilizam planilhas, registros físicos ou sistemas genéricos que não atendem às necessidades específicas da rotina hospitalar e farmacêutica. Isso gera dificuldades no acompanhamento de validade dos medicamentos, inconsistência nos dados de estoque e lentidão nos processos de entrada e saída de produtos.

O Smart Stock busca solucionar esses problemas por meio de uma plataforma digital intuitiva, segura e organizada, permitindo o controle em tempo real dos medicamentos, alertas automáticos de vencimento e estoque crítico, além de relatórios gerenciais que auxiliam na tomada de decisão.

Questão-Problema

Como melhorar o controle de estoque em postos de saúde públicos, reduzindo desperdícios, prevenindo faltas de medicamentos e facilitando a gestão logística dos insumos médicos?

Justificativa

A gestão inadequada de estoques na saúde pública impacta diretamente o atendimento da população. Medicamentos vencidos representam desperdício de dinheiro público, enquanto a falta de produtos essenciais compromete tratamentos e atendimentos médicos.

Além disso, os profissionais responsáveis pelo estoque frequentemente trabalham com excesso de tarefas manuais, o que aumenta a probabilidade de erros humanos e dificulta a rastreabilidade dos produtos.

O Smart Stock se justifica pela necessidade de:

- Automatizar o controle de estoque;
- Reduzir perdas financeiras por vencimento de medicamentos;
- Garantir maior precisão nos registros;
- Facilitar o trabalho dos profissionais de saúde;

- Melhorar a transparência e organização da gestão pública;
 - Permitir decisões estratégicas baseadas em dados.
-

2. PLANO DE AÇÃO 5W1H

Elemento	Definição
What (O quê?)	Desenvolvimento de um sistema inteligente de controle de estoque para postos de saúde. Utilizando ferramentas acessíveis para início imediato para ser acessível a postos de saúde.
Why (Por quê?)	Reduzir desperdícios, evitar falta de medicamentos e modernizar a gestão de insumos médicos.
Who (Quem?)	Farmacêuticos, auxiliares administrativos, almoxarifes, gestores de unidades de saúde e equipe de desenvolvimento.
Where (Onde?)	Postos de saúde, UBSs e unidades públicas de atendimento médico.
When (Quando?)	Durante o período letivo do projeto interdisciplinar da faculdade, com entregas divididas por bimestres.
How (Como?)	Espera-se que com o Smart Stock, a confusão, erros humanos e tempo usado sejam reduzidos, melhorando o sistema de medicamentos com o nosso sistema
How Much (Quanto?)	Projeto acadêmico sem custo operacional elevado, utilizando ferramentas gratuitas e tecnologias acessíveis.

3. PERSONAS

Persona 1 – Farmacêutica Responsável

Maria Helena – 42 anos

- Formação: Farmácia
- Cargo: Farmacêutica responsável pela unidade
- Objetivo: Garantir que os medicamentos estejam disponíveis para atendimento da população.
- Dores:
 - Controle manual demorado;
 - Dificuldade em acompanhar validade dos medicamentos;
 - Falta de alertas preventivos;
 - Excesso de planilhas.
- Necessidades:
 - Sistema rápido e intuitivo;
 - Alertas automáticos;
 - Relatórios confiáveis;
 - Histórico de movimentações.

Insights Obtidos

Maria precisa de um sistema que reduza a carga operacional e minimize erros humanos. A prioridade é garantir agilidade e segurança na gestão do estoque.

Persona 2 – Gestor da Unidade

Roberto Almeida – 51 anos

- Formação: Administração Pública
- Cargo: Gestor de unidade de saúde
- Objetivo: Melhorar a eficiência da gestão e reduzir desperdícios.
- Dores:
 - Falta de relatórios confiáveis;
 - Dificuldade em prever reposições;
 - Problemas com auditorias;
 - Falta de rastreabilidade.
- Necessidades:
 - Indicadores de desempenho;
 - Relatórios gerenciais;
 - Transparência nos dados;
 - Controle centralizado.

Insights Obtidos

Roberto valoriza informações organizadas e decisões baseadas em dados. O sistema deve oferecer controle administrativo eficiente e relatórios claros.

Persona 3 – Auxiliar de Estoque

Lucas Ferreira – 28 anos

- Cargo: Auxiliar de almoxarifado
- Objetivo: Registrar entradas e saídas rapidamente.
- Dores:
 - Sistemas complicados;
 - Retrabalho;
 - Processos lentos.
- Necessidades:
 - Interface simples;
 - Navegação intuitiva;
 - Rapidez no cadastro;
 - Facilidade no uso diário.

Insights Obtidos

Lucas necessita de uma experiência prática e objetiva, já que utiliza o sistema constantemente durante a rotina operacional.

4. SUPOSIÇÕES DE NECESSIDADES E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO VALIDADAS

Suposições de Necessidades

Durante a fase inicial do projeto, foram levantadas algumas hipóteses sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais responsáveis pela gestão de estoque em postos de saúde.

As principais suposições foram:

- Os profissionais possuem dificuldade em controlar medicamentos próximos ao vencimento;
 - O controle manual gera inconsistência nos dados;
 - A ausência de alertas automáticos contribui para rupturas de estoque;
 - Os funcionários precisam de uma interface simples e rápida;
 - Relatórios são necessários para auxiliar decisões administrativas.
-

Hipóteses de Solução

Com base nas necessidades identificadas, foram propostas as seguintes soluções:

- Sistema com atualização de estoque em tempo real;
 - Alertas automáticos para estoque mínimo;
 - Alertas de validade de medicamentos;
 - Relatórios gerenciais;
 - Cadastro simplificado de produtos;
 - Histórico de movimentações;
 - Interface intuitiva e responsiva.
-

Processo de Validação

As hipóteses foram discutidas e validadas com potenciais usuários da aplicação, incluindo estudantes da área da saúde, profissionais administrativos e pessoas familiarizadas com a rotina de unidades públicas.

Os participantes confirmaram que:

- O controle manual é um dos principais fatores de erro;
- A rastreabilidade de medicamentos é uma necessidade importante;
- Alertas automáticos seriam extremamente úteis;
- A simplicidade da interface é essencial para adesão ao sistema;
- Relatórios facilitariam auditorias e controle interno.

A validação reforçou que o Smart Stock atende problemas reais e possui potencial para melhorar significativamente a organização logística das unidades de saúde.

5. BENCHMARK

Sistema 1 – MV Sistemas

Pontos Fortes

- Sistema robusto;
- Grande quantidade de funcionalidades;
- Integrações hospitalares.

Pontos Fracos

- Interface complexa;
 - Alto custo de implementação;
 - Curva de aprendizado elevada.
-

Sistema 2 – iClinic

Pontos Fortes

- Interface amigável;
- Facilidade de uso;
- Boa organização visual.

Pontos Fracos

- Foco maior em prontuários e consultas;
 - Controle de estoque limitado;
 - Menos recursos logísticos.
-

Sistema 3 – Planilhas Manuais

Pontos Fortes

- Fácil acesso;
- Baixo custo.

Pontos Fracos

- Alto índice de erros;
 - Ausência de automação;
 - Falta de segurança nos dados;
 - Dificuldade em rastrear movimentações.
-

Conclusão do Benchmark

A análise das soluções existentes demonstrou que há espaço para um sistema mais simples, acessível e focado especificamente na gestão logística de medicamentos em unidades públicas.

O Smart Stock busca unir:

- Simplicidade de uso;
 - Automação;
 - Organização visual;
 - Controle eficiente;
 - Baixo custo de implementação.
-

6. JORNADAS DOS USUÁRIOS

Jornada 1 – Entrada de Medicamentos

Etapas

1. Recebimento do medicamento;
2. Conferência da nota e validade;
3. Cadastro no sistema;
4. Atualização automática do estoque;
5. Armazenamento do medicamento.

Dores Encontradas

- Processo manual demorado;
- Possibilidade de erro no registro;
- Dificuldade em localizar produtos.

Solução do Smart Stock

- Cadastro simplificado;
 - Organização automática;
 - Atualização em tempo real.
-

Jornada 2 – Saída de Medicamentos

Etapas

1. Solicitação do medicamento;
2. Localização no estoque;
3. Registro da saída;
4. Atualização automática do saldo.

Dores Encontradas

- Divergência de estoque;
- Falta de rastreabilidade;
- Lentidão operacional.

Solução do Smart Stock

- Registro automático;
 - Histórico de movimentações;
 - Controle preciso do saldo.
-

Jornada 3 – Controle de Validade

Etapas

1. Monitoramento do prazo de validade;
2. Identificação de medicamentos próximos ao vencimento;
3. Priorização de uso;
4. Descarte adequado quando necessário.

Dores Encontradas

- Perda de medicamentos;
- Falta de alertas;
- Controle manual ineficiente.

Solução do Smart Stock

- Alertas automáticos;
 - Relatórios de validade;
 - Aplicação do método PVPS.
-

7. RABISCOFRAMES

Estrutura Inicial da Interface

Os rabiscoframes foram desenvolvidos utilizando o método 4-Corners, priorizando a organização visual e a distribuição estratégica dos elementos principais.

As telas iniciais incluem:

Tela de Login

- Campo de usuário;
- Campo de senha;
- Botão de acesso;
- Recuperação de senha.

Dashboard Principal

- Resumo do estoque;
- Alertas de vencimento;
- Indicadores de estoque crítico;
- Menu lateral de navegação.

Tela de Cadastro de Produtos

- Nome do medicamento;
- Código;
- Quantidade;
- Data de validade;
- Categoria.

Tela de Relatórios

- Produtos próximos ao vencimento;
- Produtos em falta;
- Histórico de movimentações.

Os rabiscoframes tiveram como objetivo validar a organização das informações antes da criação do protótipo digital.

8. WIREFRAMES

Estrutura das Interfaces

Os wireframes foram elaborados digitalmente com foco em clareza, organização e usabilidade.

Características Definidas

- Interface limpa e objetiva;
 - Navegação simples;
 - Hierarquia visual clara;
 - Menus intuitivos;
 - Botões de fácil identificação;
 - Uso de tabelas organizadas para estoque.
-

Fluxo de Navegação

Fluxo Principal

1. Login;
 2. Dashboard;
 3. Controle de estoque;
 4. Cadastro de produtos;
 5. Movimentações;
 6. Relatórios.
-

Organização Visual

- Menu lateral fixo;
 - Informações críticas destacadas;
 - Indicadores visuais de prioridade;
 - Layout responsivo.
-

9. STYLEGUIDE

Paleta de Cores

Cor	Função
Verde Escuro (#0B1F14)	Cor principal do sistema, utilizada no fundo, menus e áreas de navegação. Transmite estabilidade, organização e associação ao setor da saúde.
Verde Médio (#1E4D2B)	Utilizado em painéis, cartões informativos e elementos secundários da interface.
Verde Claro (#2ECC71)	Indicadores positivos, quantidade total em estoque, confirmações e ações bem-sucedidas.
Amarelo/Dourado (#F4C542)	Botões de ação secundária, como "Lançar Saída", chamando atenção sem indicar erros.
Vermelho (#E74C3C)	Alertas de estoque crítico, notificações de atenção e indicadores de risco.

Tipografia

Fonte Principal

- Sans-serif moderna;

- Boa legibilidade;
- Fácil leitura em telas.

Hierarquia

- Títulos grandes e destacados;
 - Subtítulos médios;
 - Texto padrão objetivo.
-

Componentes

Botões

- Bordas arredondadas;
- Ícones simples;
- Cores padronizadas.

Campos de Formulário

- Estrutura limpa;
- Feedback visual de erro;
- Facilidade de preenchimento.

Tabelas

- Organização por colunas;
 - Destaque para validade e quantidade;
 - Busca rápida.
-

10. PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

Objetivo

O protótipo de alta fidelidade teve como objetivo representar visualmente o funcionamento real do Smart Stock antes da implementação final.

Funcionalidades Simuladas

- Login de usuários;
- Dashboard interativo;
- Cadastro de medicamentos;

- Controle de estoque;
 - Alertas de validade;
 - Relatórios gerenciais;
 - Histórico de movimentações.
-

Características Visuais

- Interface moderna;
 - Layout responsivo;
 - Navegação intuitiva;
 - Ícones organizacionais;
 - Destaque para informações críticas.
-

Benefícios do Protótipo

- Validação da experiência do usuário;
 - Identificação de melhorias;
 - Visualização do fluxo completo;
 - Redução de erros antes do desenvolvimento final.
-

11. AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

A avaliação heurística foi realizada com base nas 10 Heurísticas de Nielsen, analisando a usabilidade do Smart Stock.

Heurística	Aplicação no Smart Stock
Visibilidade do status do sistema	O sistema apresenta feedbacks visuais após ações realizadas.
Compatibilidade com o mundo real	Linguagem simples e próxima da rotina hospitalar.
Controle e liberdade do usuário	Possibilidade de cancelar ações e editar registros.

Consistência e padrões	Botões e menus seguem padrões visuais.
Prevenção de erros	Alertas e confirmações reduzem erros operacionais.
Reconhecimento em vez de memorização	Informações visíveis e menus intuitivos.
Flexibilidade e eficiência	Navegação rápida para usuários frequentes.
Design minimalista	Interface limpa e objetiva.
Diagnóstico e recuperação de erros	Mensagens claras para falhas e inconsistências.
Ajuda e documentação	Orientações básicas disponíveis dentro do sistema.

Resultados da Avaliação

A análise demonstrou que o Smart Stock apresenta boa usabilidade, organização visual e facilidade de navegação.

Os principais pontos positivos identificados foram:

- Facilidade de aprendizado;
- Clareza visual;
- Rapidez nas tarefas principais;
- Boa organização das informações.

Pontos de melhoria identificados:

- Inclusão de tutoriais rápidos;
 - Melhor detalhamento de mensagens de erro;
 - Expansão futura de funcionalidades administrativas.
-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Smart Stock foi desenvolvido com o objetivo de solucionar problemas reais enfrentados por postos de saúde na gestão de medicamentos e insumos médicos.

Através da aplicação de metodologias de UX, levantamento de necessidades, análise de usuários e desenvolvimento de protótipos, foi possível estruturar uma solução focada em organização, eficiência e praticidade.

O projeto demonstrou que a tecnologia pode contribuir diretamente para a melhoria da gestão pública, reduzindo desperdícios, aumentando a confiabilidade dos dados e auxiliando profissionais da saúde em suas atividades diárias.

Além de atender aos requisitos acadêmicos do projeto interdisciplinar, o Smart Stock possui potencial de aplicação prática em cenários reais, podendo futuramente ser expandido com integrações mais avançadas, automações adicionais e novos módulos administrativos.

Link para o vídeo do nosso projeto: [Smart Stock - PI 3 Semestre](#)